اضطرابات الغدة النخامية والدرقية وجارات الدرق

2 د. رنا شنات

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

18/09/2024
مدققة

RB Medicine

السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة الثانية من قسم الغدية، والتي سنستعرض فيها أعراض وأسباب اضطرابات الغدة النخامية والغدة الدرقية وجارات الدرق، نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

الفهرس

2 الغدة النخامية
10 الغدة الدرقية
24 الغدد جارات الدرق



الغدة النخامية Pituitary Gland

- إن اضطرابات النخامى كأي غدة إما قصور أو فرط نشاط في عملها، وغالباً ما يكون سبب اضطراباتها هو أورام تصيبها.
- تكون هذه الأورام على شكلين:
  1. الأول: ورم كبير غالباً غير مفرز، ضاغط على الجوار يؤدي إلى صداع واضطرابات بصرية.
  2. الثاني: ورم صغير الحجم يسبب تغيرات في إفراز النخامى للهرمونات مما يؤدي إلى:
     - زيادة أو نقص في إفراز هرمون النمو GH وبالتالي قزامة أو عملقة أو ضخامة نهايات.
     - زيادة إفراز الحاثة القشرية الكظرية ACTH مُحدثة متلازمة كوشينغ أو نقص إفرازها مُحدثةً قصور قشر الكظر.
     - زيادة إفراز البرولاكتين PRL محدثاً ضهي وعقم أو نقص إفرازه محدثاً اضطرابات بالإرضاع.

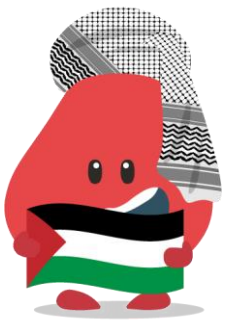
قصور النخامى الشامل Panhypopituitarism

- هو اضطراب يصيب النخامى يسبب نقصاً في إفراز معظم أو كل الهرمونات النخامية.
- نقص الهرمونات يحدث عادةً بالترتيب التالي:

هرمون النمو:	حاثات الأقناد:	الحاثة الدرقية:	الحاثة القشرية الكظرية:	البرولاكتين:
قزامة عند الأطفال وزيادة حساسية الأنسولين عند الكبار	فقدان الخصائص الجنسية الثانوية مع ضهي عند النساء وعنانة عند الرجال	قصور درق ثانوي	قصور قشر الكظر مع نقص تصبغ ونقص في أشعار العانة	عدم القدرة على الإرضاع بعد الولادة

أسباب المرض:

- بعض أسبابه مجهولة ولكن يُعرف كثير منها:
  - الأورام: أورام النخامى، الورم القحفي البلعومي، الأورام الانتقالية.
  - الآفات الارتشاحية: تدرّن، ساركوئيد.
  - جراحة أو أشعّة أو رضوض.
  - نخر الغدّة النخاميّة بعد الولادة: متلازمة شيهان.
  - احتشاء نزفي في ورم نخامي Apoplexy.



متلازمة شيهان: EXT

RB Enriching

- حالة تصيب النساء اللواتي يفقدن كمية من الدم مهددة للحياة أثناء الولادة حيث يؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم ومنه حرمان الجسم من الأوكسجين ومنه الإصابة بقصور غدة نخامية.

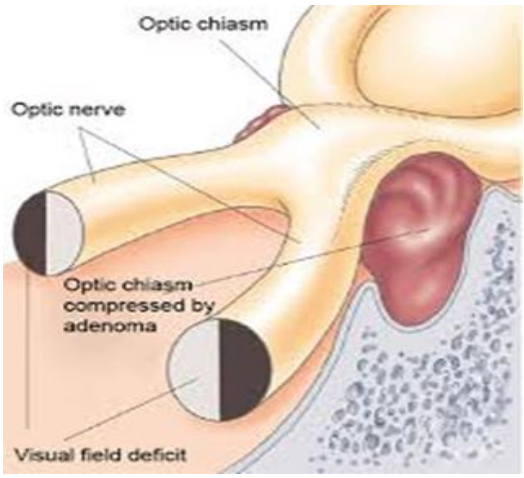
فحص المريض:

1. الحالة العامة:

- **قصر القامة**: بسبب عوز هرمون النمو GH.
- **شحوب الجلد**: بسبب فقر الدم أو نقص ACTH.
- **غياب كامل محتمل للخصائص الجنسية الثانوية**: إذا حدث نقص لحاثات الأقناد **قبل** البلوغ.
- **نقص سكر الدم عند الجهد**.

↳ تعد العلامة الأخيرة مهمة جداً إن وجدت فنقص سكر الدم عند الجهد يوجهنا إلى غياب الهرمونات المعاكسة لهرمون الأنسولين، وهرمون النمو هو إحدى الهرمونات المعاكسة للأنسولين، بالتالي يكون التشخيص مباشرة قصور نخامي.

2. الوجه:



- **تجعدات حول العيون**: من العلامات الوصفية **لنقص حاثات الأقناد**.
- **اضطرابات في الساحة البصرية**: أورام النخامى قد تسبب هذه الاضطرابات بسبب **القرب الشديد** للعصبين البصريين والتصالب البصري من النخامى، **مثال**:
  - عمى شقّي صدغي مضاعف Bitemporal Hemianopia.
  - ضمور العصب البصري (نكشفه بفحص قعر العين).
- **تقييم وظيفة الأعصاب القحفية**: **الثالث** (المحرك) **والرابع** (البكري) **والسادس** (المُبعد) وذلك من خلال فحص حركات العينين.
- **تقييم وظيفة العصب الخامس (مثلث التوائم)**: من خلال فحص **الحس** في الوجه **وحركة الماضغة**.

تُصاب هذه الأعصاب عند **توسع** أورام النخامى باتجاه الجيوب الكهفية (مكان مرور الأعصاب).

3. المنطقة التناسلية:

- نقص في أشعار العانة: عند الجنسين.
- ضمور الخصية وقساوتها: عند الذكر.
- ضهي: عند النساء وعنانة: عند الرجال.

4. الصدر:

- تناقص في تصبغ حلمة الثدي.
- تناقص الأشعار: عند الرجل.
- ضمور الثدي: عند الأنثى.

عوز هرمون النمو Growth Hormone Deficiency

❖ إن عوز هرمون النمو يسبب:

عند الكبار:	عند الأطفال:
زيادة حساسية الأنسولين	القزامة

❖ إن قصر القامة نسبي يختلف وراثياً حسب طول الأبوين، لذلك من الضروري حساب متوسط الطول الطبيعي للطفل حسب طول أبويه وفق قوانين ومخططات النمو قبل البتّ بقصر قامة الطفل والتفكير بالأسباب المرضية.

↳ حساب متوسط الطول الوالدي أي الطول المتوقع للطفل بنهاية البلوغ:

الإناث	الذكور
مجموع طول الأبوين [سم] - 13 \ 2	مجموع طول الأبوين [سم] + 13 \ 2

❖ مخططات النمو تحدد مستوى الطول الطبيعي حسب عمر الطفل غالباً، إذا كان الطفل أقصر من المتوسط بـ 2.5 سم نبحث عن السبب المرضي.

↳ من المهم معرفة تاريخ ولادة الطفل بدقة.

❖ الطريقة الصحيحة لقياس طول الطفل:

↳ ظهر الطفل مستند إلى سطح مستوي (الجدار مثلاً)، العقبين مضمومين ومستندين إلى الجدار أيضاً.

↳ يتم تحديد الطول باستخدام مسطرة مستوية.

فرط إفراز هرمون النمو Hypersecretion Of Growth Hormone

❖ **سببه**: يحدث بسبب **أورام نخامية** غالباً.

❖ **يؤدي إلى**:

المرحلة العمرية	عند الأطفال (قبل البلوغ)	بعد البلوغ
المرض	العملقة	ضخامة نهايات
السبب	عدم انغلاق المشاشات	تنغلق المشاشات عند البلوغ بتأثير الهرمونات الجنسية
نمو العظم	يستمر العظم بالنمو **طولاً**	فيؤثّر GH على نمو العظم **عرضاً**

مرض ضخامة النهايات Acromegaly

- هو نمو **عرضي** مفرط وغير طبيعي بسبب زيادة مرضية في **هرمون النمو**.
- **لا يلاحظ** أهل المصاب تطور حالة الابن لأنهم يرونه بشكل متكرر بينما يستطيع الناس الذين يرونه خلال فترات متباعدة ملاحظة الفرق والتضخم خاصة عظام الوجه واليدين.
- تتأثر جميع أعضاء الجسم بتضخم النهايات بدرجات متفاوتة **ما عدا الدماغ** فيحافظ على حجمه ثابتاً.

فحص المريض:

1. الأيدي:



- زيادة في **التعرق** مع **سخونة** في راحة اليد.
- تسمّك الجلد.
- يتحول شكل اليد إلى ما يشبه **المجراف Spade** (بسبب نمو النسج الرخوة والعظام).
- غالباً ما يشكو المريض من **مضايقة الخاتم لاصبعه**.
- قد يعاني من **انضغاط العصب الناصف** (متلازمة نفق الرسغ)، حيث نجري **علامة تينيل** فتكون **إيجابية**.

RBO Clinical

علامة تينيل[1]:

- هي وسيلة للكشف عن تهيّج الأعصاب، عن طريق النقر بخفّة على العصب لحث إحساس الوخز في مناطق توزيع العصب.

[1] تذكروها منيح رح تلزمنا بعد شوي.

2. الذراع:

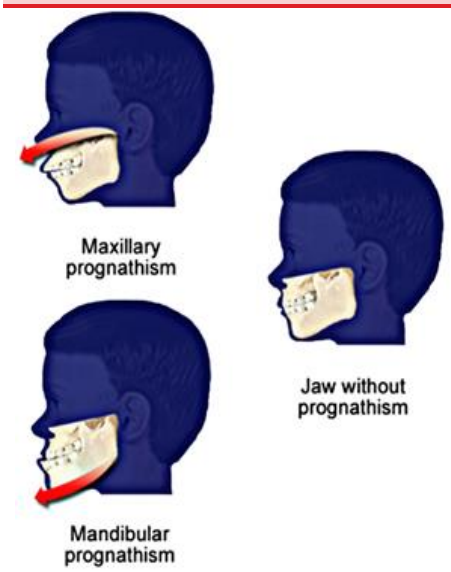
- قد يجس **العصب الزندي المتغلظ** فوق اللقمة **الإنسية**.
- اعتلال عضلي داني.

3. الإبط:

- الطفوات الجلدية Skin Tags.
- الشواك الأسود Acanthosis Nigricans.
- جلد دهني الملمس.

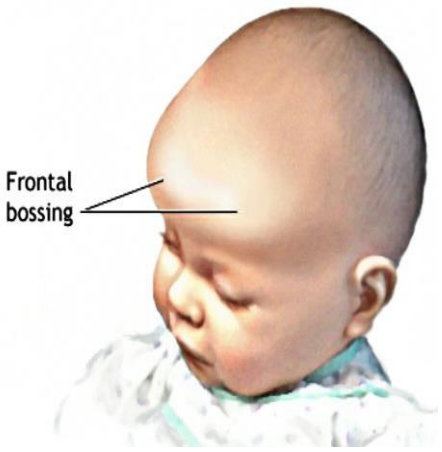
4. الوجه:

- البرزة الجبهية Frontal Bossing.
- اضطرابات في الساحة البصرية:
  - **عمى** شقي صدغي مضاعف.
  - **وذمة** حليمة العصب البصري (تنجم عن زيادة الضغط داخل القحف).
  - **ضمور** بالعصب البصري يلاحظ بفحص قعر العين.
- **شلل العضلات العينية**: في حالة الورم النخامي الكبير المتوسع.
- **الفم**: ضخامة في اللسان، فراغات بين الأسنان وسوء إطباق، تقدم الفك السفلي بسبب تضخمه "الفقم" Prognathism.





فراغات بين الأسنان وتقدم الفك السفلي



البرزة الجبهية



تضخم اللسان

5. العنق:

- **تضخم الدرق**: وارد.
- الصوت الخشن.

6. الصدر:

- **التثدي**: وارد.
- **ارتفاع توتر شرياني**: يسبب قصور قلب واضطراب في النظم.
- **اعتلالات القلب ونقص التروية**: يلاحظ بكثرة في ضخامة النهايات.

7. البطن:

- **ضخامة**: في الطحال والكبد والكلية.
- **ضمور في الخصية**: بسبب **نقص** في حاثات الأقناد في حال وجود **ورم نخامي كبير** أو بسبب **ورم نخامي مفرز** لهرمون النمو والبرولاكتين في وقت واحد.

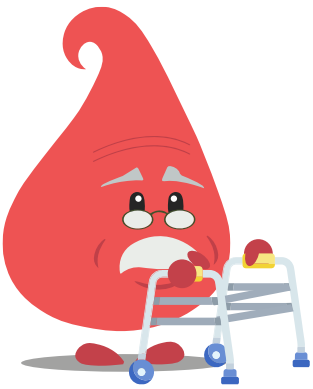
8. الظهر:

- **الحدب** *Kyphosis*: وارد.

9. الأطراف السفلية:

- **التهاب مفاصل تنكسي**: في **الركبة والورك**.
- نقرس كاذب.
- **هبوط القدم**: في حالات انضغاط **العصب الشظوي**.
- غالباً مايشتكي المريض أنّ **أحذيته تزعجه** واضطراره لشراء أحذية بمقاسات أكبر خلال فترات قصيرة متتالية.

المرض الفعال يطور الأعراض ويضاعفها باستمرار بينما المرض الهاجع لا يطور أية أعراض جديدة.



علامات فعالية المرض:

عدد كبير من الطفوات الجلدية	زيادة التعرق	ارتفاع التوتر الشرياني
بيلة سكرية	زيادة ضخامة الدرق	زيادة اضطراب الساحة البصرية

فرط البرولاكتين Hyperprolactin

الأسباب:

1. فيزيولوجية:

- الجماع
- النوم
- الحمل والولادة
- الاختلاج
- الإرضاع
- الحمل
- التمارين

ملاحظات:

- إن الإرضاع قد يسبب فرط البرولاكتين لأن مص الحلمة **محرض** لإفراز البرولاكتين.
- من الخطأ أن تذهب المريضة لإجراء تحليل البرولاكتين بعد الفحص السريري مباشرة، لأن جس الثدي يحرض إفراز البرولاكتين لذلك ستكون نتيجة التحليل فوق الحد الطبيعي.

2. دوائية (الأشيع):

- مثبطات الدوبامين: مثل ميتوكلوبراميد، ميتيل دوبا، هالوبريدل، الأفيون....
- مثبطات مونو أمين أوكسيداز.
- العرقسوس.

بشكل عام المهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب هي الأشيع.

3. مرضية:

- أورام النخامى.
- قصور الدرق البدئي: يسبب فرط إفراز البرولاكتين لأنه يؤدي إلى زيادة إفراز TRH من الوطاء وبالتالي تنبيه الخلايا المفرزة للبرولاكتين في النخامى الأمامية وزيادة إفراز البرولاكتين، ويعود مستوى البرولاكتين للطبيعي بعد معالجة قصور الدرق.
- آفات السويقة النخامية: لأن السويقة النخامية طريق للعصبونات المفرزة للدوبامين مثبط البرولاكتين، فأي أذية تصيبها تزيد من إفراز البرولاكتين.
- آفات جدار الصدر.
- القصور الكلوي المزمن وقصور الكبد الشديد.

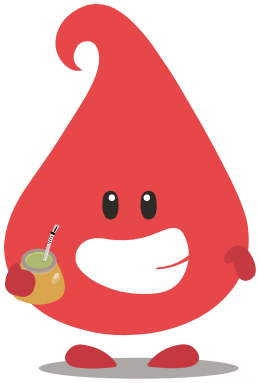
- آليات فرط البرولاكتين لكل سبب غير مطلوبة، مطلوب حفظ الأسباب فقط.

أشيع الأعراض:

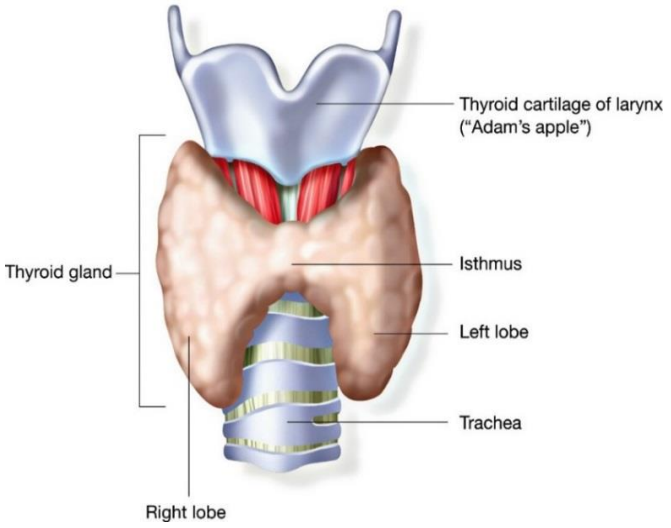
عند الإناث	عند الذكور
انقطاع الطمث في 90% من الحالات	عنانة وعقم
ثرّ للّبن (دون أن تكون حامل أو مُرضع)	تثدّي
أعراض انضغاطية (صداع، اضطرابات بصرية)	
زيادة الوزن (عرض مُشترك بين الجنسين)	

ملاحظات:

- يُكشف فرط البرولاكتين عند الإناث بسرعة بسبب انقطاع الطمث بينما يتأخر كشفه عند الذكور حتى يتضخم الورم وتظهر الأعراض الانضغاطية (صداع وتشوش رؤية).
- يسبب فرط البرولاكتين انقطاع الطمث عند الإناث والعنانة والعقم عند الذكر لأنه **يثبط** إفراز FSH وLH.



الغدة الدرقية Thyroid Gland



- **موقعها**: تتوضع الغدة الدرقية في مقدمة العنق، محاطة بمحفظة ترتبط بالغضروف الدرقي فهي متحركة أثناء البلع.
- لا تُشاهَد في الحالة الطبيعية عند السليم، إلا إذا كان نحيلاً جداً، لكن يمكن مشاهدة تقبباتها أو الضخامة فيها في الحالات المرضية أثناء البلع.
- يجب تمييز الغدة الدرقية عن تفاحة آدم (البرزخ ما بين شقي الغضروف الدرقي)، فالغدة تحت تفاحة آدم، كما أن تفاحة آدم متحركة أثناء البلع وتشاهد في الحالات الطبيعية.
- **وظيفتها**: تكمن وظيفة الدرق الرئيسية في إفراز T3-T4 (الهرمونات المنظمة لاستقلاب الجسم)، وتتم هذه الوظيفة بإشراف ثلاث محطات بشكل رئيسي على الترتيب:

تحت المهاد (الوطاء) يفرز الهرمون المطلق لحاثات الدرق TRH ← النخامى تفرز الهرمون المنبه TSHللدرق ← الغدة الدرقية T3-T4 تفرز

- يمارس T4 تلقيماً راجعاً سلبياً على النخامى وتحت المهاد، لذلك فإن زيادة تركيز هرمون T4 في الجسم سوف يثبط إفراز TSH-TRH، وبالعكس فإن نقصان تركيزه يحرّض إفرازهما.
- نلجأ لمعايرة TSH في الدم بغرض تأكيد التشخيص الذي توجه إليه الأعراض وبيان مكان الخلل.
- على سبيل المثال:
  - **في حالات قصور الدرق**: تنخفض مستويات التيروكسين في الدم فنلجأ لمعايرة TSH لمعرفة سبب القصور هل هو خلل في الغدة الدرقية نفسها أم خلل في النخامى يمنع إفراز TSH، وحسب نتيجة الاختبار نستنتج:

TSH مرتفع التركيز في الدم	• الخلل في خلايا الدرق لأن الهرمون المنبه موجود لكنها لا تعمل فتنخفض مستويات التيروكسين ويزداد الTSH بسبب التلقيم الراجع.
TSH منخفض التركيز في الدم	• الخلل في النخامى، وتكون الدرق سليمة لكنها لا تعمل بسبب عدم وصول الهرمون المنبه TSH فتنخفض مستويات التيروكسين في الدم.

إن معايرة وتصنيع الـ TRH غير متداولة في الممارسة السريرية فهي تخدم الأبحاث أكثر مما تخدم الأغراض التشخيصية والعلاجية.

الفحص السريري للغدة الدرقية Clincal Examination Of Thyroid Gland

- يتميز فحص الغدة الدرقية بسهولته كونها تتوضع في العنق.
- يبين فحصها سريرياً بالتأمل والجس وجود ضخامة معممة أو موضّعة فيها إلا أنه من الضروري إدراك أن الدراق (ضخامة الدرق) هو سبب من أسباب الضخامات التي قد نراها في العنق وليس السبب الوحيد.
- أسباب الضخامات في العنق:

أسباب الضخامات في العنق				
الضخامة على الخط المتوسط		الضخامات الجانبية		
الدراق	ضخامات العقد اللمفاوية تحت الذقن	عقد لمفاوية	الجلد: ليمفوما أو كيسة زهمية	جيب بلعومي
كيسة درقية لسانية	جارات الدرق (نادراً)	الغدد اللعابية	أم دم سباتية	كيسة غلصمية

أسباب ضخامة الدرق	
نوع الضخامة	سببها
ضخامة منتشرة	الحمل والبلوغ - التهاب الدرق - عوز اليود - عيوب إنزيمية ولادية - متحرض بالدواء
العقد الدرقية (ضخامة موضّعة)	سَلعة (تضخم الدرقية) متعددة العقد - أورام وسرطانات الدرق وأكياس الدرق

مراحل الفحص السريري Steps of Clincal Examination

أولاً: التأمل:

- قد ترى الغدة بصورة طبيعية عند النحيل، لكن في الأحوال العادية يُرى فقط برزخ الغضروف الدرقي على شكل انتفاخ مركزي (كما ذكر سابقاً).
- نتأمل العنق من **الأمام والجوانب** لنرى ما إذا كانت الضخامة معممة أو موضّعة.
- عند وجود انتفاخ في العنق يُطلب من المريض أن يشرب رشفة من الماء، ويلاحظ إذا كان هذا الانتفاخ يتحرك مع البلع.
  - إذا **تحرك** الانتفاخ هذا يعني وجود دراق أو كيسة درقية لسانية وذلك بسبب ارتباط الدرق بالحنجرة.

يُرى استثناء هذه القاعدة في سرطانات الدرق، حيث تثبت الدرق بالارتشاحات الورمية.

- نتأمل جلد العنق لتحرّي وجود ندبة جراحة درقية في قاعدة العنق.
- نبحث عن أوردة محتقنة، لأن انتباج الأوردة الوداجية الخارجية قد يشير إلى ضخامة درقية غاطسة خلف القص.

ثانياً: الجس:



- من الأفضل أن يقف الفاحص خلف المريض، ويكون الجس بإصبعين أو بكل الأصابع.
- توضع اليدان حول الدرق والعنق بوضعية انثناء خفيف إلى الخلف (يؤدي إلى استرخاء العضلة القصية الخشائية).
- يجس الفاحص فصي الدرق والبرزخ من المركز إلى الخارج (أي من البرزخ باتجاه الفصين)، ويلاحظ ما يلي:

1. الحجم Size:

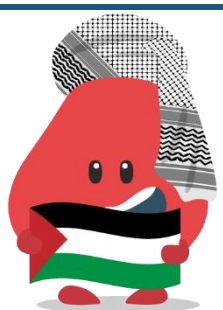
- يقدّر حجم الدرق بشكل تقريبي، إذا زاد عن الطبيعي يكون بسبب ضخامة الدرق وإذا نقص فيكون بسبب ضمور الدرق.
- من المهم جس الحدود السفلية للدرق، لأن غيابها يوحي بوجود دراق غاطس خلف القص.

الدرق الغاطس Diving Goiter: RBO Clinical

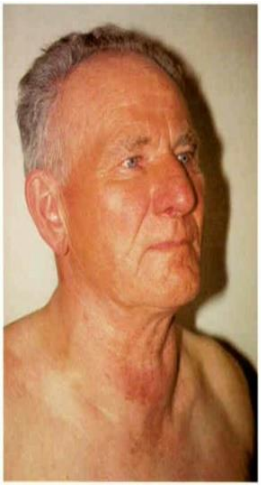
- **تضخم** في الغدة الدرقية باتجاه **الأسفل** أكثر من كونه باتجاه الأعلى.
- تغيب فيه الحدود **السفلية** للدرق خلف قبضة القص فلا يستطيع الفاحص جسها.
- يضغط تضخم الدرق على الأوردة الوداجية فتبدو **محتقنة**.
- نكشف الدرق الغاطس سريرياً بعلامة مميزة تسمى **علامة بمبرتون Pemberton**.

علامة بمبرتون Pemberton Sign: RBO Clinical

- نطلب من المريض أن يرفع ذراعيه إلى **الأعلى** قدر الاستطاعة.
- نلاحظ إذا أدى ذلك إلى **احتقان وازرقاق** في الوجه، والذي قد يترافق مع **زلة تنفسية**، وهي علامة إيجابية.
- نبحث عن وجود احتقان في أوردة العنق، ونطلب من المريض أن يتنفس من خلال الأنف ونصغي لسماع **الصرير Stridor**.
- تُرى علامة بمبرتون في الدرق الغاطس أو وجود كتلة خلف القص.
- استطباب الدرق الغاطس في هذه الحالة هو **الجراحة** لأنها عرضة للتضخم أكثر، وستسبب إزعاج أكثر حدة عند أي حركة للمصاب.







علامة بمبرتون:

نلاحظ من الصور المجاورة أن المريض يعاني من احتقان وازرقاق في الوجه عند رفع يديه بسبب إصابته بالدرق الغاطس

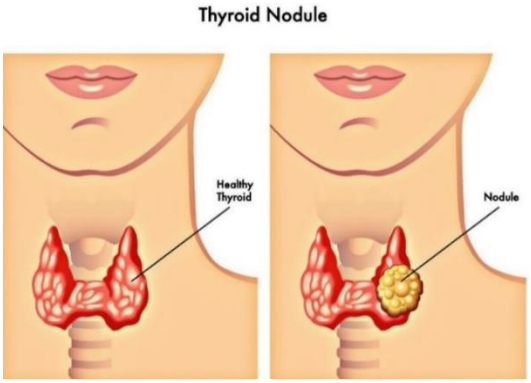
2. الشكل Form:

- نلاحظ إذا كانت الضخامة منتشرة أو موضّعة.
- إذا وجدت عقدة درقية (ضخامة موضّعة في إحدى جهات الغدة) نحاول أن نحدد بالجس موضعها، شكلها، قوامها، إذا كانت مؤلمة، إذا كانت متحركة.

العقد الدرقية Thyroid Nodules: RBO Clinical

- ضخامة موضّعة في مكان محدد من الدرق، قد يستطيع الفاحص كشفها بالجس ولكن غالباً يلجأ للإيكو.
- يفيد الإيكو في معرفة **حجم** العقدة **وشكلها** وكشف **عدد** العقد، وتفيد الفحوص المخبرية في كشف حالات الالتهاب المرافقة (إن وجدت).
- ولكن كلا الفحصين (الإيكو والمخبر) لا يجديان نفعاً في معرفة نوع العقدة فلها نوعان، **عقدة حارّة** (مفرزة لـ T4 بشكل كبير) **وعقدة باردة** (غير مفرزة أو إفراز طبيعي).
- الفحص **الوحيد** القادر على تحديد **نوع** العقدة هو فحص ومضان اليود المشع، حيث في العقد الحارّة يتجمع اليود بشكل كبير فتظهر عالية الكثافة في الصورة الملونة، بينما في العقد الباردة يتجمع اليود بشكل طبيعي أو لا تأخذه أحياناً (خلايا الدرق) إذا كانت عاطلة عن العمل فتظهر أقل كثافة أو معدومة الكثافة.
- أسباب العقد الدرقية: سلعة متعددة العقد، أورام وسرطانات الدرق، أكياس الدرق.

تختلف التدابير العلاجية للعقد الدرقية باختلاف نوع العقدة، فالعقد الحارّة هي غالباً عقد حميدة، أما إذا كان هناك عقد خبيثة فهي غالباً ستكون العقد الباردة.



عقد درقية

3. القوام Consistency:

- نميز أربع حالات للقوام في الغدة الدرقية:
  1. **قوام طري**: ← الضخامات الطبيعية.
  2. **قوام مطاطي**: ← التهاب الدرق بسبب الإصابة بـ **داء هاشيموتو**.
  3. **قوام صلب**: ← التهاب الدرق بـ **داء ريدل**.
  4. **عقد صلبة متحجرة**: ← خباثات وتكلسات وتليفيات أو التهاب الدرق بـ **داء ريدل**.

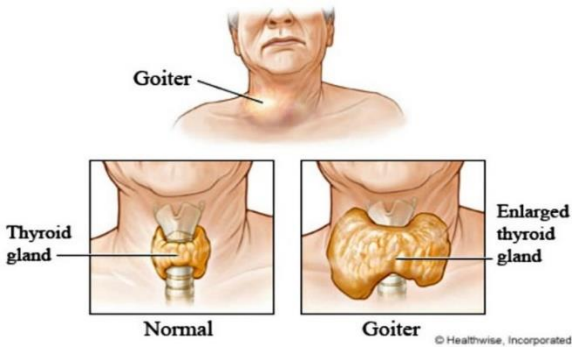
معلومات سريريّة: RBO Clinical

- **داء هاشيموتو**: مرض مناعي ذاتي يصيب الغدة الدرقية وهو **أشيع أسباب قصور الدرق**.
- **داء ريدل**: التهاب درق مزمن نادر الحدوث، تكون الغدة قاسية خشبية فيه وقد يمتد التليف للنسيج المحيط في العنق.

4. إيلام بالجس Tenderness:

- أي شعور المريض بالألم أثناء الجس، يُرى في **التهاب الدرق**، وبشكل أقل شيوعاً في حالة حدوث **نزيف في كيسة**.





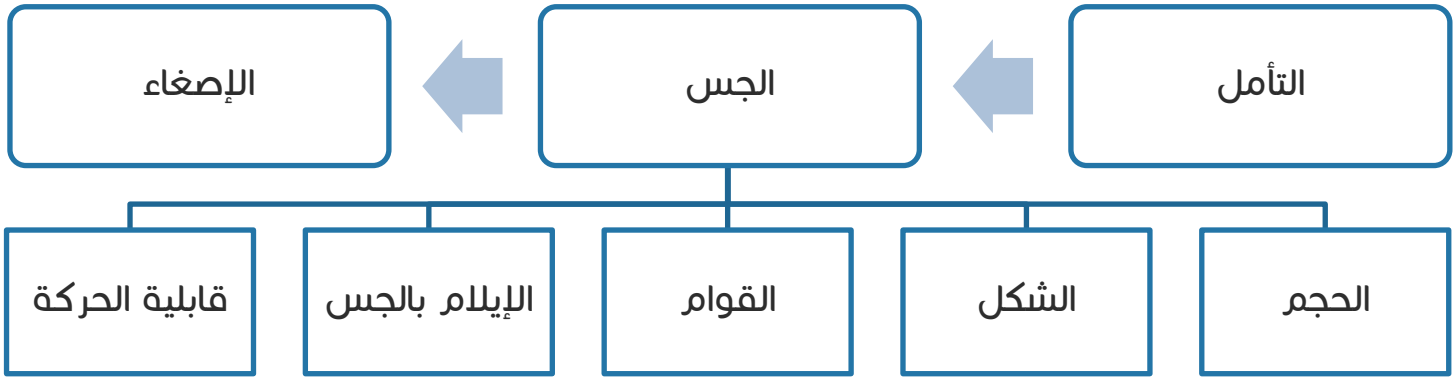
5. قابلية التحرك Mobility:

- قد تغيب في **سرطانات الدرق**.

بعد إنهاء الفحص من الخلف نقوم بالفحص من الأمام؛ إذ من الأسهل ملاحظة الضخامات الموضّعة من الأمام، حيث نلاحظ أن وضعية الرغامى قد تكون منحرفة قليلاً بسبب وجود دراق غاطس.

ثالثاً: الإصغاء:

- لا نلجأ للإصغاء إلا في حالات نادرة.
- إصغاء فصَّيْ الدرق قد يشير إلى وجود حفيف Bruit الذي يعني وجود زيادة في دوران الدرق والذي قد يحدث في فرط نشاط الدرق.
- يجب تفريق هذا الحفيف عن حفيف السباتي (يكون أعلى منطقة الشريان السباتي)، وعن الهمهمة الوريدية Hum (تختفي بالضغط حول قاعدة العنق).



أهم أمراض الدرق:

الانسمام الدرقي Thyrotoxicosis

- متلازمة ناجمة عن زيادة تركيز الهرمونات الدرقية في الدم، من أشيع أسبابها داء غريف.
- تنجم الكثير من التظاهرات السريرية في هذه المتلازمة عن زيادة تفعيل الودي مثل التعرق والخفقان والرجفان.

أسباب الانسمام الدرقي:

دراق سمي متعدد العقد	انسمام درقي متحرض بزيادة اليود	داء غريف: وهو مرض مناعي ذاتي	إلتهاب الدرق ماتحت الحاد	ورم غدي سمّي

فحص المريض:

1. الحالة العامة للمريض:

- علامات نقصان وزن أو قلق أو الوجه الخائف.

2. الجلد:

- جلد المصاب بالانسمام ناعم ورقيق ودافئ ورطب (بسبب ازدياد التعرق).

3. اليدان:



- رجفان Tremor: نسأل المريض أن يمد يديه ويباعد بين أصابعه لملاحظة وجود رجفان دقيق، يبدو هذا الرجفان بوضع أفضل إذا وضع طبق من الورق فوق أصابع اليد.
- انفكاك الظفر Onycholysis: نفحص الأظافر لتقصي وجود انفكاك بالظفر وهو انفصال الظفر عن مسكنه تدريجياً.



- تعجر الأصابع الدرقي Acropachy: تقبب في الأصابع، يُرى بصورة نادرة في داء غريف فقط ولا يُرى في بقية أسباب الانسمام الدرقي.
- احمرار وسخونة وتعرق في راحة اليد.
- اعتلال عضلي واشتداد في المنعكسات الوترية.

4. العينان:

- نتيجةً لتفعيل الودي عند مريض الانسمام الدرقي، نرى التظاهرات العينية التالية:
- الحملقة Stare: بروز خفيف في العينين لا يصل إلى حد الجحوظ أو ما نشبهه بالنظرة الخائفة.
- تراجع الجفن Lid Retraction: أحادي الجانب أو ثنائي الجانب (في عين واحدة أو العينين معاً).
  - **يرتفع** الجفن العلوي عن القزحية إلى الأعلى قليلاً و**يتراجع** الجفن السفلي بدرجات أقل.
  - عندما ينظر مريض الانسمام إلى الأمام ترى الصلبة واضحة فوق القزحية (بين القزحية والجفن العلوي) بينما تكون في الحالات الطبيعية غير ظاهرة.
- تلكؤ الجفن Lid Lag: أحادي أو ثنائي الجانب.
  - يحدث بسبب خلل في حركة الجفن العلوي.
  - عندما ينظر مريض الانسمام إلى الأسفل؛ يبقى الجفن العلوي ثابتاً في الأعلى (لا يتحرك مع حركة كرة العين)، علماً أن الجفن قد يبدو سوياً عند النظر إلى الأمام.
- جحوظ العينين Exophthalmos: قد يكون أحادي أو ثنائي الجانب.
  - يكون في داء غريف فقط بينما التظاهرات السابقة نراها في جميع أسباب الانسمام الدرقي.
  - تبرز كرة العين مدفوعة بارتشاح لمفاوي لمحتويات الحجاج، إذ تصيب الآفة العضلات العينية مما يسبب تضخمها وبالتالي اندفاع كرة العين للأمام (أي أن ضخامة هذه العضلات هي المسؤولة بصورة رئيسية عن الجحوظ).

من اختلاطات جحوظ العينين:

وذمة الملتحمة ← التهاب الملتحمة ← تقرح القرنية ← اعتلال العضلات العينية ← ضمور العصب البصري



تراجع الجفن (يُلاحظ بجعل المريض ينظر نحو الأمام)



تلكؤ الجفن (يُلاحظ بجعل المريض ينظر إلى الأسفل)



جحوظ العينين عند مريض مصاب بداء غريف

في اعتلال العضلات العينية تُصاب أولاً العضلة المستقيمة السفلية، ثم يعقبها العضلات المسؤولة عن التقارب.

5. العنق:

- يُلاحظ في داء غريف: ضخامة منتشرة في العنق مع صلابة الغدة.
- يُلاحظ في التهاب الدرق تحت الحاد: ضخامة معتدلة بالدرق مع ألم بالجس.

6. الذراعان:

- نسأل المريض أن يرفع ذراعيه لما فوق مستوى الرأس لتحرّي وجود اعتلال عضلي دانٍ بسبب فرط النشاط غير المُجْدي واستهلاك البروتين.

7. الصدر:

- التثدي: أحياناً.
- نفخات انبساطية في القلب: بسبب ازدياد النتاج القلبي.
- علامات قصور القلب الاحتقاني: من أوضح علامات الانسمام الدرقي عند المسنين.

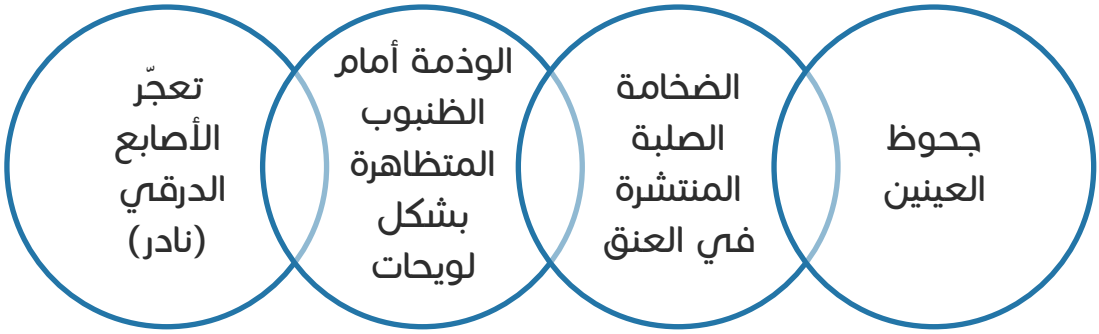


8. الساقان:

- تحرّي وجود الوذمة أمام الظنبوب: التي تأخذ شكل عقيدات أو لويحات وتكون بنية أو زهرية اللون أو بلون الجلد، ترى هذه الآفة في داء غريف.

ملاحظة سريريّة: RBO Clinical

➤ في داء غريف نرى جميع تظاهرات الانسمام مع التظاهرات التالية المميزة له:



9. اضطرابات طمثية:

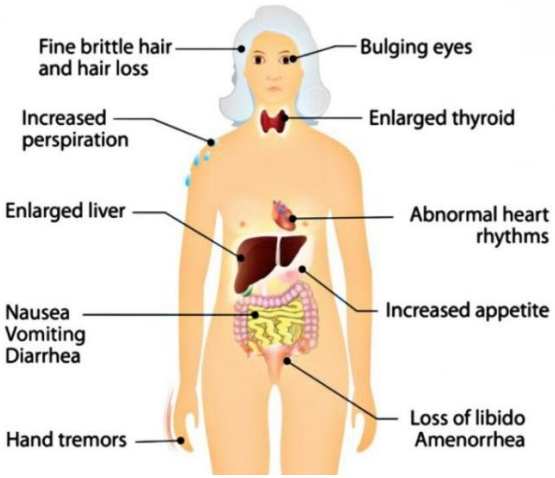
- قلة دم الطمث.
- تباعد الطموث: وقد تنقطع أيضاً لأن الاستقلاب السريع للهرمونات الجنسية يؤدي إلى طرحها بسرعة فلا يكون للرحم وقتاً كافياً لتجديد بطانته وتعزيزها لذلك يكون النزف في نهاية الدورة الطمثية قليلاً.

↳ نشاهد عكس الحالة تماماً في قصور الدرق.

10. شعر رقيق وضعيف.

نلاحظ أيضاً أعراضاً أخرى مثل تسرّع النّبض والضعف في عضلات الجسم وخاصّةً الزّنار الحوضي والكتفي.





قصور الدرق Hypothyroidism

أسباب قصور الدرق:

قصور درق أولي[2]		قصور درق ثانوي
بدون دراق	مع دراق	
الشكل الضموري لهاشيموتو	داء هاشيموتو	أمراض النخامى وما تحت المهاد
تخريب الدرق بالأشعة أو الجراحة	عوز اليود	
عدم تصنيع الدرق	عيوب إنزيمية ولادية	
	متحرض بالدواء: ليثيوم - أميدازون	

يمكن أن يكون سبب قصور الدرق وراثي أيضاً.

فحص المريض:

1. الحالة العامة:

- بطء ذهني وضعف القدرة على التركيز.
- فقر دم.
- ضعف عضلي وخمول.
- الوهن وبطء الكلام.
- علامات جنون درقي: نادرة الحدوث.
- بدانة: غالباً ما تكون بدانة الدرق متوسطة وتترافق مع وذمة وجفاف جلدي.

أسباب فقر الدم: RBC Clinical

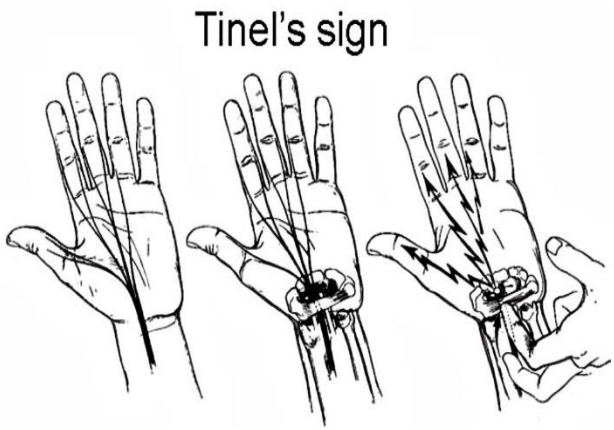
فقر الدم الخبيث	نقص الفولات	عوز الحديد	خلل اصطناع الخضاب
عوز فيتامين B12	بسبب التراكم الجرثومي	بسبب النزوف الطمثية	

[2] بدئي أي أن الغدة الدرقية لا تقوم بالإفراز، أو بسبب تأخر في علاج قصور الدرق الولادي، قد يضرب الخلايا العصبية مسببة تخلف عقلي، نسبته 1 على 4000، ويكون لعلاج بالتيروكسين، بينما يكون قصور الدرق الثانوي متعلقاً بالنخامى وليس بالغدة الدرقية نفسها.

2. الجلد:

- الجلد جاف، بارد وقد يميل لونه للاصفرار بسبب تراكم كاروتين الدم الناجم عن نقص استقلابه الكبدي.
- متوذم: بسبب تراكم عديدات السكاريد المخاطية في أنسجة الجسم بما فيها الجلد لأسباب غير معروفة.
  - ندعو هذه الوذمة بالوذمة المخاطية Myxedema ونراها بشكل واضح في قصور الدرق الشديد.
- قساوة عجينية في الجلد: بسبب تراكم السوائل في الأنسجة الخلالية.

3. اليدان:



- ازرقاق: بسبب نقص نتاج القلب.
- جلد اليدين منتفخ، بارد وجاف.
- تلون أصفر في راحة اليد.
- شحوب في ثنيات راحة اليد: بسبب فقر الدم.
- متلازمة نفق الرسغ Carpal Tunnel Syndrome.
- علامة تينل Tinel's sign: الإحساس بدغدغة أو وخز عند النقر على مسير العصب الناصف أو على الرسغ.

4. الوجه:



- تضخم في اللسان. IMP
- صوت أجش خشن مع بطء في الكلام. IMP
- طرش عصبي في الطرفين (قد يرى في قصور الدرق الخلقي أو المستوطن).



- يبدو الوجه أصفر اللون، ولا يُرى الاصفرار في الصلبة، حيث نتحرّى العيون لإمكانية أن نرى توذماً حول الحجاج.
- بهاق Vitiligo (من أمراض المناعة الذاتية).
- يكون شعر الرأس قليلاً وإبرياً، وقد نشاهد فقداناً للثلث الوحشي من شعر الحاجب، لكن لا يمكن اعتمادها كعلامة للقصور لأنها تشاهد في الحالات الطبيعية أيضاً.

5. الصدر:

- نبحث عن انصباب تاموري، أو انصباب جنب.



6. الساقان:



- تأخر في المنعكس الوتري العرقوبي (منعكس أشيل).
- وذمة غير منطبعة بسبب توضع عديد السكاريد المخاطي (لا تنسَ أنّ الوذمة المخاطية هي وذمة غير انطباعية).
- علامات اعتلال عصبي محيطي.

ملاحظة سريريّة: RBC Clinical

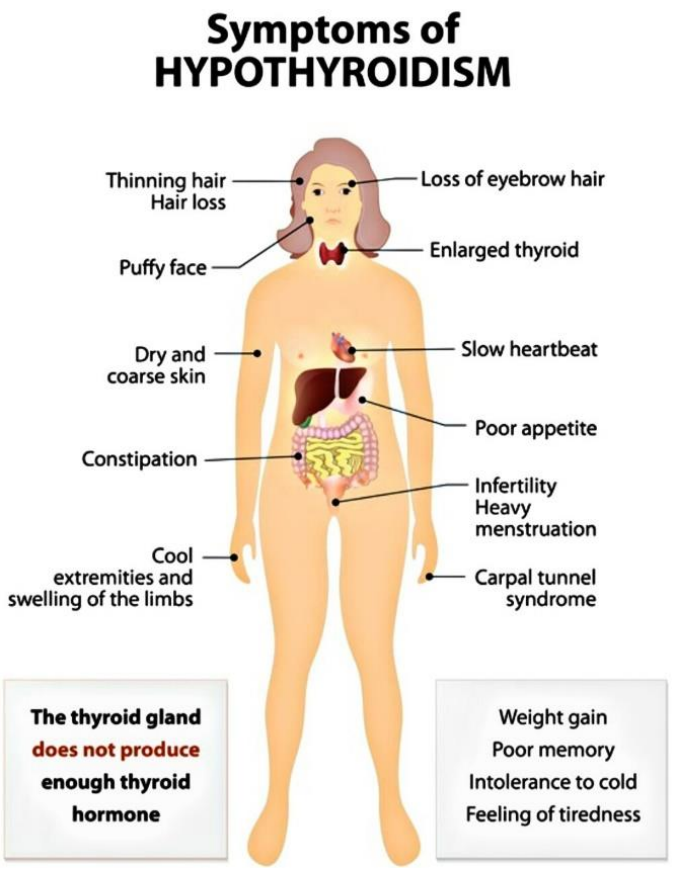
- نكشف الوذمة المنطبعة عند الضغط بالإبهام على جلد متوذم لمدة 30 ثانية.
- يتأخر الجلد في الوذمة المنطبعة في العودة لحالته الطبيعية بعد إبعاد الإبهام، أي يترك الإبهام انطباعاً على الجلد لفترة طويلة نسبياً بعد إبعاده.
- بينما يعود الجلد فوراً لحالته الطبيعية بعد إبعاد الإبهام في الوذمة غير المنطبعة.

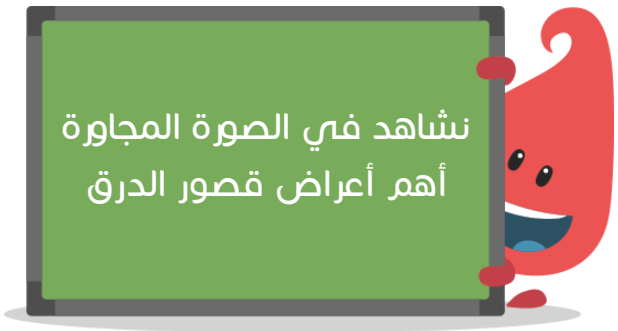
7. جهاز الهضم:

- يعاني المصاب من إمساك شديد بعكس فرط النشاط.

8. اضطرابات طمثية:

- نزوف طمثية شديدة: قد تعاني منها الإناث في بعض الحالات بسبب بطء استقلاب الهرمونات الجنسية وبالتالي استمرار الرحم في تعزيز بطانته طالما البروجيسترون موجود في الدم مما يحدث نزوفاً في نهاية الدورة الطمثية.





مقارنة بين الانسمام الدرقي وقصور الدرق:

	الانسمام الدرقي		قصور الدرق
الأسباب	• داء غريف. • التهاب الدرق ما تحت الحاد. • ورم غدي سمي. • دراق سمي متعدد العقد. • انسمام درقي متحرض بزيادة اليود.		• قصور درق أولي (بدون دراق – مع دراق). • قصور درق ثانوي.
الأعراض	الحالة العامة	نقص الوزن، قلق، الوجه الخائف	بدانة، فقر دم، بطء ذهني، علامات جنون درقي، ضعف في التركيز، ضعف عضلي
	الجلد	ناعم ورقيق ودافئ ورطب	جاف، بارد، مصفرّ، متوذم، قساوة عجينية
	اليدان	رجفان، انفكاك الظفر، تعجر الأصابع الدرقي، احمرار وسخونة وتعرق في راحة اليد، اعتلال عضلي واشتداد بالمنعكسات الوترية	ازرقاق، اصفرار، شحوب، متلازمة نفق الرسغ، علامة تينيل
	الصدر	التثدي، نفخات انبساطية في القلب، علامات قصور قلب احتقاني	انصباب تاموري، انصباب الجنب
	الاضطرابات الطمثية	قلة دم الطمث، تباعد الطموث	نزوف طمثية شديدة
	الساقان	وذمة أمام الظنبوب (في داء غريف)	تأخر في منعكس أشيل، وذمة غير انطباعية، علامات اعتلال عصبي محيطي
	الشعر	رقيق وضعيف	قليل وإبري
	العينان	الحملقة، تراجع الجفن، تلكؤ الجفن، جحوظ العينين	وذمة حول الحجاج
	العنق	في داء غريف: ضخامة منتشرة مع صلابة في التهاب الدرق الحاد: ضخامة معتدلة مع ألم بالجس	-
	علامات مميزة أخرى	اعتلال عضلي دان	إمساك شديد، تضخم في اللسان، صوت أجش خشن مع بطء في الكلام، طرش عصبي في الطرفين، بهاق

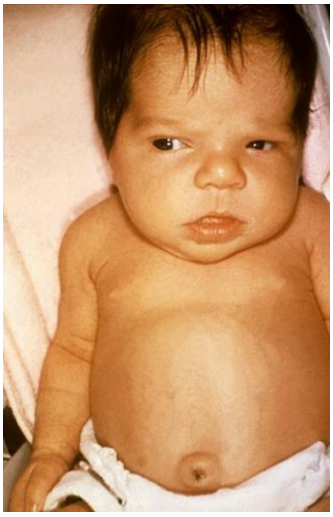
قصور الدرق الولادي (القماءة - السغل) Congenital Hypothyroidism

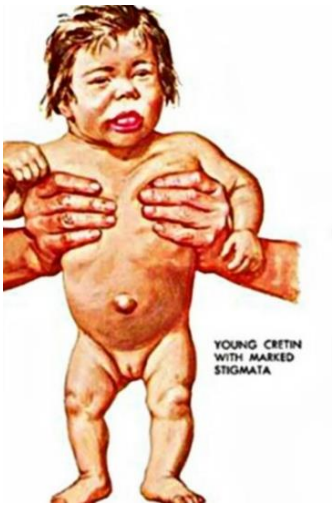
❖ من حالات قصور الدرق، وتكون أخطر بكثير من القصور الذي يصيب البالغ لأنه قد يترك الرضيع مع اعتلالات عصبية تتطور إلى أمراض وتشوهات أحياناً إذا لم يُكشف ويعالج.

الأعراض:

تخلف عقلي	إمساك شديد	شعر إبري	توذم عجيني القوام	صوت بكاء أجش
احتباس سوائل	اليرقان الفيزيولوجي	سلعة (دراق) أحياناً	القطعة السفلية في الجسم أقصر من العلوية	فتق سري
	لسان متضخم يخرج من فم الوليد في الحالات الشديدة	خمول الطفل وقلة نشاطه	نوم الطفل بشكل مستمر	

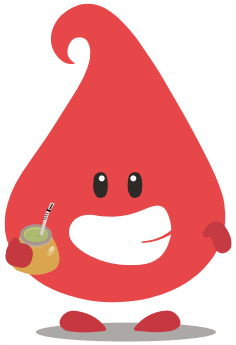
تمثل الصور المجاورة طفل يعاني من قصور الدرق الولادي ولاحظنا ذلك من الأعراض التالية: لسان متضخم، خمول الطفل، تخلف عقلي، القطعة السفلية من الجسم أقصر من القطعة العلوية





استطباب الحالة:

✸ علاج هرمونات الدرق مدى الحياة وتزداد الجرعات مع تقدم الطفل بالعمر.

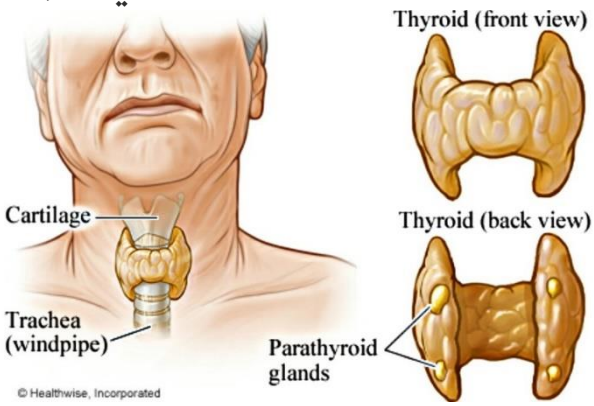


الغدد جارات الدرق Parathyroid Glands

تذكرة تشريحيّة وفيزيولوجيّة

❖ جارات الدرق هي أربع غدد صماء صغيرة تقع على الوجه الخلفي للغدة الدرقية، وزنها مجتمعة 120 ميلي غرام.

❖ تفرز الهرمون الدريقي PTH الذي يعمل على:



- **رفع تركيز أيونات الكالسيوم**: من خلال زيادة امتصاص الكالسيوم والفوسفات من العظم، وإعادة امتصاص الكالسيوم في الكلية.
- **تناقص تركيز الفوسفات**: بسبب زيادة الإفراغ الكلوي له.
- **تنشيط تكوين فيتامين D**: الذي يحفّز امتصاص الكالسيوم والفوسفات من الأمعاء.

- يَسهُل تمييز جارات الدرق مباشرة ضمن نسيج الغدة الدرقية بسبب لونها الأصفر.
- جارات الدرق هي الغدد الوحيدة في الجسم التي تعمل بشكل **مستقل** عن الوطاء والغدة النخامية.

فرط الدريقات

تنجم هذه الحالة عن زيادة الهرمون الدريقي التي تؤدي بدورها إلى زيادة كالسيوم الدم ونقص الفوسفات بالإضافة إلى زيادة تشكّل الشكل الفعّال من فيتامين D "1,25 dihydroxy D3".

أسبابه:

✸ يبين الجدول التالي أهم أسباب فرط الدريقات:

أولي	ثانوي	ثالثي
ورم غدي 80% سرطان، فرط تنسج	فرط تصنع تالٍ لقصور كلوي مزمن	إفراز مستقل لنسج الدريقة بعد فرط دريقة ثانوي طويل

فحص المريض:

1. الحالة العامة:

- **الحالة الذهنية للمريض**: اضطراب عقلي وخبل.
- **السبات أو اختلاجات**: بسبب فرط الكالسيوم الشديد.

2. الوجه:



- اعتلال القرنية الشريطي *Band Keratopathy*: تكلّس في القرنية، نادر الحدوث.

3. الجسم والأطراف السفلية:



4. الجهاز الهضمي:

- إمساك، قرحة.

التشخيص التفريقي لفرط الدريقات:

✸ يرتفع PTH في أورام الدريقات وفي حالات عوز فيتامين D أيضاً، يعالج العوز بإعطاء الفيتامين، فإذا لم ينخفض PTH بعد العلاج فالخلل يكون في الدريقات.

قصور الدريقات

نقص في إفراز هرمون الدريقة أو تأثيره مما يؤدي إلى **نقص كالسيوم الدم**.

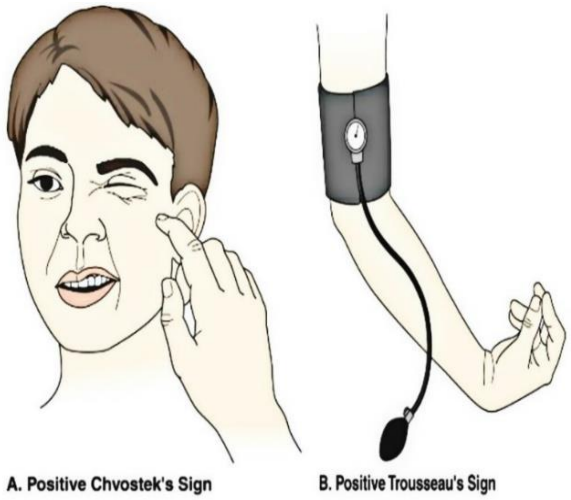
أسباب القصور:

تخرّب الدريقات بآلية المناعة الذاتية	مقاومة النسج لفعل هرمون الدريقات (قصور الدريقة الكاذب)	الاستئصال الجراحي للدريقات أثناء جراحة الدرق	رضّ الدريقات أثناء الجراحة

أعراض قصور الدريقات:

- خدر بالأطراف والوجه.
- هشاشة بالأظافر أو إنتان بالمبيضات، تشوهات في الأسنان.
- زدياد الهيوجة العضلية العصبية (تكززات).

- معص عضلي Muscle Cramp: انقباض مفاجئ وغير إرادي لعضلة أو مجموعة من العضلات بحيث لا تستطيع الارتخاء مجدداً وتصبح صلبة (متيبسة) عند اللمس.
- علامة شفوستك: انتفاض الشفة العليا بعد الطرق على العصب الوجهي أسفل الأذن، وهي ليست حاسمة لوحدها دون الأعراض الأخرى لأنها قد توجد عند الناس الطبيعيين.
- علامة تروسو: تشنّج في عضلات اليد والساعد بعد نفخ كم جهاز الضغط على العضد فوق الضغط الدموي الانقباضي لمدة 2-3 دقائق، هذا التشنج يتظاهر في اليد بشكل يد المولد (على شكل يد المولد عندما يحاول استخراج المشيمة من الرحم).



قصور الدريقة الكاذب

- سببها مقاومة الجسم لهرمون PTH.
- يحدث نقص في الكالسيوم مع مجموعة من الأعراض الجسدية الشاذة:
  - قصر القامة، الوجه المدور، الرقبة القصيرة، السمنة، قصر الأسناع والأمشاط (الرابع والخامس غالباً).

قصور الدريقة الكاذب الكاذب

- في هذه الحالة الكالسيوم طبيعي في الدم لكن المريض لديه التغيرات الجسدية الشاذة الموجودة في قصور الدريقة الكاذب.

للاطّلاع: يبيّن الجدول التالي أسباب فرط ونقص كالسيوم الدم بشكل عام:

فرط الكالسيوم		نقص الكالسيوم	
فرط الدريقة الأول	المدرّات الثيازيدية	قصور الدريقات، كاذب	القصور الكلوي
الانسمام الدرقي	الخباثات	التهاب البنكرياس الحاد	سوء الامتصاص الدموي
داء باجيت	التسمّم بفيتامين D	غامض (مناعي ذاتي)	نقص مغنزيوم الدم
زيادة إنتاج الشكل الفعّال من فيتامين D في الأورام الخبيثة	-	جراحي	عوز فيتامين D أو المقاومة له

انتهت المحاضرة